הוראת מערכת הצירים הקרטזית XY בכיתה ז בישראל

מחקר מבוסס מקורות והמלצות מעשיות למורה

תאריך בדיקת המקורות: 13 באוקטובר 2026

ההמלצה המרכזית היא ללמד מערכת צירים כשיטה לתיאור מיקום באמצעות שני מספרים בעלי תפקידים שונים. הכלל ״קודם x, אחר כך y״ מועיל לביצוע, אבל אינו מספיק להבנה: התלמיד צריך להסביר מה כל קואורדינטה מתארת, כיצד קוראים את היחידות, ומדוע אפס בקואורדינטה אחת מציב את הנקודה על ציר.

זו סקירה ממוקדת, ולא סקירה שיטתית ממצה. נמצא מחקר ישיר מצומצם על קואורדינטות, ולצדו מחקרים רחבים על המחשות, גרפים וחקר מודרך. לא אותר בחיפוש מחקר ישראלי ישיר המאפשר לקבוע איזו שיטת הוראה עדיפה בנושא זה בכיתה ז. מגבלות הגישה והאימות נשמרות לצד הממצאים וברשימת המקורות.

1 תקציר למורה

מומלץ לבנות את ההוראה סביב חמש הבנות:

1. מערכת משותפת: שני ישרי מספרים מאונכים, בעלי ראשית משותפת, כיוונים ויחידות מוגדרות.

2. שני תפקידים: x מתאר את המיקום האופקי ו-y את המיקום האנכי ביחס לראשית.

3. זוג סדור: המספרים אינם רשימה שאפשר להחליף בה את הסדר.

4. מיקום אינו מסלול: אפשר להגיע לאותה נקודה בדרכים שונות; הקואורדינטות מתארות את היעד.

5. יחידות וסימנים: קואורדינטה נקבעת לפי ערכי הציר, ולא לפי מספר המשבצות בלבד.

דרך העבודה המומלצת: פתיחה קצרה בבעיית מיקום, בנייה מפורשת של שני ישרי המספרים, דוגמאות פתורות, תרגול מגוון ושאלות המחייבות נימוק. שילוב זה הוא הצעה פדגוגית המבוססת על שילוב מקורות, ולא שיטה שנבדקה בשלמותה בניסוי על תלמידי ז בישראל.

הנחות היחידה: התלמידים כבר נחשפו למספרים שליליים ולישר המספרים; הכיתה הטרוגנית; משתמשים תחילה בקואורדינטות שלמות וביחידה שווה בשני הצירים. אם האבחון מגלה קושי משמעותי בידע המקדים, שלושה שיעורים לא יספיקו ויש להוסיף תרגול מקדים.

2 תוכנית הלימודים בישראל וידע מקדים

מה אומת בתוכנית העדכנית

נכון לבדיקה, פורטל משרד החינוך מציג עדכון לתוכנית החל מתשפ״ז, לצד התוכנית הקודמת ופריסות הוראה שנתיות. אין להציג את מסמך התוכנית הוותיק לבדו כתוכנית העדכנית [1].

במסמך העדכון של התחום המספרי, בסעיף נקודות המפתח לכיתה ז, מופיעים מערכת צירים ברביע הראשון והרחבה לכל הרביעים. בסעיף המפורט מופיעים סימון נקודות, מציאת שיעוריהן, זיהוי רביעים, ייצוג עצמים גאומטריים ופירוש מידע באמצעות מערכת צירים שלמה. מומלץ להרחיב לכל הרביעים לאחר לימוד ישר המספרים הכולל שליליים [2].

מגבלת האימות: המסמכים המלאים של משרד החינוך לא נפתחו לקריאה ישירה; הסעיפים לעיל אומתו באמצעות קטעי טקסט מאונדקסים ממסמכים רשמיים. פריסת ז לתשפ״ז אותרה, אבל תוכנה המלא לא נקרא. לכן לא נקבעים כאן חודש הוראה או מספר שעות רשמי [3]. הקישורים הרשמיים מובאים ברשימת המקורות.

דרישות לעומת העשרה

מעמד	תוכן
נכלל בעדכון הרשמי לכיתה ז	היכרות עם מערכת הצירים והרחבה לכל הרביעים; סימון וקריאת נקודות; זיהוי רביעים; שימוש בקואורדינטות לתיאור ולפירוש
הבנות יסוד הנחוצות למימוש הדרישות	ראשית הצירים, סדר הקואורדינטות, משמעות הסימנים, נקודות על הצירים וקריאת יחידות
העשרה ביחידה המוצעת	הכללה מתי החלפת הקואורדינטות משאירה נקודה במקומה; חקר קבוצות נקודות בעלות קואורדינטה קבועה; השוואת מסלולים
מחוץ להיקף יחידת המבוא	נוסחת המרחק הכללית, משוואות ישרים ושיפוע, טרנספורמציות פורמליות וקואורדינטות תלת-ממדיות

השורה האחרונה מתארת את גבולות היחידה, ולא קביעה שכל הנושאים הללו הם העשרה בכל תוכנית הלימודים.

ידע מקדים ואופן בדיקתו

ידע נדרש	בדיקה קצרה	משמעות להוראה
ישר המספרים וסדר	היכן נמצאים 2 ,0 ,3−? מה גדול יותר: 2− או 5−?	קושי כאן עלול להיראות בהמשך כבלבול בצירים
אפס ומספרים נגדיים	מה משותף ומה שונה במיקומי 3 ו-3−?	שניהם במרחק 3 מאפס, בכיוונים מנוגדים
כיוונים	מהו הכיוון שבו המספרים גדלים בישר אנכי?	המספרים גדלים כלפי מעלה
יחידות ומרווחים	על ישר ששנתותיו 0, 2, 4, 6, מה המרחק המספרי בין שנתות סמוכות?	שנת אינה בהכרח יחידה אחת
מרחק לעומת סימן	מה מרחקו של 4− מאפס?	המרחק הוא 4; מינוס מציין צד
מאונכות	לזהות שני ישרים הנפגשים בזווית ישרה	נדרש לבניית המערכת המקובלת

אין צורך להמתין לשליטה מלאה בכל פעולות החשבון עם שליליים כדי להתחיל בסימון נקודות; כן נדרשת הבנה של מיקומם על ישר המספרים.

מטרות למידה מדידות

הספים הבאים הם יעדי הוראה מוצעים, לא תקן משרד החינוך.

בסיום היחידה התלמיד יוכל	עדות להשגה
לזהות צירים, ראשית, כיוונים ויחידה	לסמן נכון את ארבעת המרכיבים במערכת ריקה

בסיום היחידה התלמיד יוכל	עדות להשגה
לקרוא ולסמן זוגות סדורים	לפחות 5 מתוך 6 נקודות נכון, כולל שליליות ונקודה על ציר
להסביר את תפקידי הקואורדינטות	הסבר נכון לשתי נקודות שאינן בעלות קואורדינטות שוות
לסווג לרביעים ולצירים	לפחות 6 מתוך 7 סיווגים נכון, כולל הראשית
לקרוא מערכת ביחידה שאינה 1	פתרון נכון ונימוק המתייחס לערכי השנתות
לאתר ולתקן טעות	לזהות מה השתבש, לתקן ולהסביר
להבחין בין מיקום למסלול	לתאר שני מסלולים לאותו יעד ולהסביר מדוע הקואורדינטות זהות

3 ממצאי המחקר ואיכות הראיות

דירוג האיכות כאן הוא הערכה לצורך ההמלצות, ולא דירוג פורמלי בשיטה כגון GRADE.

מחקר ישיר על קואורדינטות

Sihombing (2025) חקרה 30 תלמידי כיתה ח באינדונזיה באמצעות ארבע משימות וראיונות. במחקר התיאורי תוארו קשיים בהחלפת קואורדינטות, בזיהוי רביעים ובמיקום יחסי [5].

איכות הראיות נמוכה להכללה ולסיבתיות: בית ספר אחד, מדגם קטן וללא השוואת שיטות הוראה. קיימת גם אי-עקביות בין טבלאות סיווג הציונים, ולכן לא נעשה כאן שימוש באחוזי ה״קושי״ כנתוני שכיחות. נבדקו השיטה, הטבלאות ודיון הטעויות בטקסט המלא. אין מהמחקר הוכחת יעילות להתערבות מסוימת.

סקירת יסוד על פונקציות וגרפים

Leinhardt, Zaslavsky and Stein (1990) מבחינות בין משימות פירוש ובנייה ובוחנות אינטואיציות ותפיסות שגויות. הסקירה מצדיקה התייחסות להבנת הייצוג מעבר לביצוע סימון [6].

זהו מקור יסוד רלוונטי אך רחב וותיק. כאן נקראו התקציר ופרטי הפרסום בלבד. אין ממנו הוכחה לרצף שלושת השיעורים המוצע.

המחשות מוחשיות

במטא-אנליזה של Carbonneau, Marley and Selig (2013), שכללה 55 מחקרים, נמצאה בממוצע תועלת להמחשות לעומת הוראה באמצעות סמלים בלבד. התוצאות השתנו לפי מאפייני ההוראה והמחקר [7].

זהו בסיס רחב יחסית לעיקרון כללי, אך עקיף לצירים: גילאים ונושאים מגוונים; כאן נקרא התקציר בלבד. לא ניתן להסיק ממנו שפעילות הליכה על צירים עדיפה בכיתה ז.

חקר וגילוי מודרך

במטא-אנליזות של Alfieri ואחרים (2011), גילוי ללא סיוע היה פחות מוצלח בממוצע מהוראה מפורשת. גילוי הנתמך במשוב, דוגמאות ופיגומים הניב תוצאות טובות יותר מקבוצות ההשוואה [8].

זהו בסיס רחב לעיקרון כללי, אך אינו מחקר ייעודי על צירים. כאן נקרא התקציר בלבד. ההמלצה היא לשלב ניבוי וחקר עם הסבר ותמיכה, ולא להשאיר תלמיד מתחיל לניסוי וטעייה בלבד.

כלים דיגיטליים

במטא-אנליזה של Juandi ואחרים (2021), שכללה 29 מחקרים ובהם 2,111 תלמידים, דווח יתרון ממוצע להוראה הנתמכת ב-GeoGebra במדדי יכולת מתמטית [9].

זו תמיכה כללית, מוגבלת ליישום הנוכחי: הנושאים והאוכלוסיות מגוונים. אין להסיק מכך יתרון למשימת צירים מסוימת או ל-.Desmos כאן נקרא התקציר ב-PubMed בלבד.

המסקנה המחקרית הזהירה: יש בסיס לשילוב המחשה, הסבר מפורש וחקר נתמך. אין בסיס מספיק לקביעה שמשחק, תנועה או תוכנה מסוימת הם הדרך הטובה ביותר להוראת צירים לתלמידי ז בישראל.

מה מוסיפה כל דרך הוראה

היישומים והמגבלות בטבלה הם שיקול פדגוגי שלי בהסתמך על המקורות לעיל; הם לא נבדקו כמכלול.

דרך	תרומה אפשרית להבנה	מתי עלולה להעמיס או להסיח	שימוש מומלץ
הוראה מוחשית ותנועה	קישור בין צד, כיוון, יחידה ומיקום	צעדים לא שווים, שינוי נקודת המבט או התמקדות במסלול	צירים מסומנים, מרווחים קבועים ומעבר מיידי לציור
ייצוג חזותי	קווים מקבילים לצירים מראים מאין נקראת כל קואורדינטה	ריבוי צבעים, חצים ותוויות	מעט רכיבים; צבע אינו תחליף לשמות הצירים
משחק	צורך למסור כתובת מדויקת ותרגול	ניקוד על מהירות עלול להסתיר ניחוש או חרדה	נקודות גם על הסבר ותיקון
למידה שיתופית	חשיפת הבדלים בהסברים ובפרשנות	תלמיד אחד מבצע והאחר מעתיק	מנבא, מסמן ומנמק; החלפת תפקידים ותשובה אישית בסיום
חקר מודרך	זיהוי מה משתנה כשמשנים קואורדינטה אחת	חקר פתוח לפני הבנת היחידות והסדר	ניבוי, בדיקה, הסבר והכללה קצרה
GeoGebra או Desmos	קשר מהיר בין כתיבה סימבולית למיקום	הזנה אוטומטית, שינויי תצוגה ועיסוק בממשק	ניבוי על נייר לפני הזנה וסיום ללא מסך

אלה אינן התאמות ל״סגנונות למידה״ קבועים של תלמידים; הן דרכים שונות לייצוג אותו מושג.

4 מושגים ורצף הוראה מנומק

שלוש פתיחות אפשריות

פתיחה	מתי מתאימה	מגבלה	מעבר הכרחי
מפה או משחק מיקום	לעורר צורך בתיאור מדויק	מפה עלולה להשתמש במשבצות, אותיות ורק מספרים חיוביים	קואורדינטות מתארות נקודה, כולל בין קווי הרשת
שני ישרי מספרים	כשהתלמידים מכירים ישר מספרים; לביסוס שליליים ואפס	חיבור הישרים לבדו אינו מסביר מדוע דרושים שני מספרים	מספר אחד קובע רק כיוון מיקום אחד

פתיחה	מתי מתאימה	מגבלה	מעבר הכרחי
הסבר פורמלי	בכיתה בעלת ידע מקדים מבוסס או בסיכום	חזרה על הגדרה ללא פירוש	דוגמה, דוגמה נגדית והסבר על ציור

הבחירה המוצעת: בעיית מיקום קצרה, אחריה שני ישרי המספרים, ולבסוף ניסוח מדויק. בכיתה שמתקשה בשליליים יש להקדיש יותר זמן לישרים; אין צורך להאריך במשחק.

הרצף המוצע

1. צורך בשני מספרים: ״הנקודה נמצאת 3 יחידות ימינה״ אינו קובע את גובהה.
2. בניית הצירים: ישר אופקי וישר אנכי, מאונכים, עם אפס משותף.
3. כיוונים ויחידות: x גדל ימינה ו-y גדל למעלה, גם במסמך בעברית.
4. משמעות זוג סדור: בראשון נרשם המיקום האופקי ובשני האנכי.
5. קריאה וסימון יחד: בכל דוגמה קוראים נקודה קיימת ומסמנים חדשה.
6. שליליים ורביעים: הרחבה באמצעות אותם ישרי מספרים, ולא כלל חדש.
7. אפס ונקודות על הצירים: להציג בתחילת התרגול, ולא כחריג בסופו.
8. יחידה אחרת והסרת רשת: לבדוק שההבנה אינה תלויה במשבצות.
9. ניתוח טעות והכללה: לבקש הסבר ולבחון דוגמאות חדשות.

ההסבר המתמטי המרכזי

במערכת המקובלת: $P = (x, y)$.

הקואורדינטה x היא המיקום האופקי המכוון ביחס לראשית; הקואורדינטה y היא המיקום האנכי המכוון ביחס לראשית.

למשל $P = (2, -3)$ נמצאת 2 יחידות ימינה ו-3 יחידות למטה מן הראשית. אפשר לזהותה כמפגש הקו האנכי העובר ב-$x = 2$ והקו האופקי העובר ב-$y = -3$, גם בלי ללמד בשלב זה משוואות ישרים.

מיקום לעומת תנועה: ״ימינה ואז למטה״ היא דרך לסימון, לא משמעות הזוג הסדור. גם ״למטה ואז ימינה״ מובילה לאותו יעד. שני המסלולים הללו מתחילים בראשית; כשמתחילים בנקודה אחרת, הוראות התנועה אינן הקואורדינטות של היעד.

רביעים וצירים

אזור	סימן **x**	סימן **y**
רביע I ימין למעלה	+	+
רביע II שמאל למעלה	−	+
רביע III שמאל למטה	−	−
רביע IV ימין למטה	+	−

על ציר x מתקיים $y = 0$. על ציר y מתקיים $x = 0$.

הראשית (0, 0) נמצאת על שני הצירים. נקודות על הצירים אינן שייכות לאף רביע, משום שהרביעים הם האזורים שבין הצירים.

יש להבחין בין ״x שלילי״ לבין ״מרחק שלילי״: בנקודה (−4, 2), המיקום האופקי מכוון שמאלה; המרחק מציר y הוא 4.

5 טבלת קשיים ופעילויות תיקון

ההסברים הם השערות אבחוניות, לא קביעות על תלמיד מסוים. יש לבדוק אותם באמצעות שאלה נוספת וחשיבה בקול.

קושי	דוגמת טעות	חשיבה אפשרית	שאלה אבחונית	פעילות תיקון
החלפת x ו-y	מסמן (−3, 2) במקום (2, −3)	אינו מייחס תפקיד קבוע לכל מקום בזוג; קורא בסדר אחר	איזה מספר מתאר את הגובה? הראה כיצד ידעת	שני זוגות שהוחלף בהם הסדר; קווי עזר וניסוח תפקידי המספרים
בלבול בסימנים	מסמן (−2, 3) בימין למעלה	מינוס כפעולת חיסור או כנקודה שלילית	מה משתנה בין (2, 3) ל-(−2, 3)?	זוגות שבהם משתנה רק סימן אחד; ניבוי לפני סימון
ספירת סימונים	סופר גם את האפס ומסמן יחידה פחות	מונה שנתות במקום מרווחים	כמה מרווחים מ-0 עד 3? כמה שנתות?	צביעת שלושת המרווחים והשוואה מפורשת
אי-הבנת היחידה	בשנתות 0, 2, 4, 6 קורא לשנת השלישית ״3״	כל משבצת היא יחידה אחת	מה ערך כל מרווח? היכן יהיה 5?	אותה רשת ביחידה 1 וביחידה 2; אותו זוג בשתיהן
נקודה ומשבצת	מסמן במרכז תא במקום בצומת	מוסכמה ממשחק מפה	האם (1.5, 2) יכול להיות מיקום?	צומת, מרכז תא ונקודה בין שנתות; כתובת לכל אחת
ציר כרביע	(0, 4) ברביע I	כל האזור העליון נתפס כרביע ראשון	ימינה מציר y, שמאלה ממנו או עליו?	מיון לרביעים, לצירים ולראשית
בלבול בין צירים	(0, 4) על ציר x	מקשר את האפס הראשון לשם x	אין שינוי אופקי והגובה 4; היכן הנקודה?	השוואת (0, 4), (4, 0) (0, 0) בציור ובהסבר
נקודה כמסלול	חייבים לנוע תחילה בכיוון x	כלל הסימון נעשה להגדרה	אם הלכתי קודם למעלה, האם היעד השתנה?	שני מסלולים לאותו יעד; סימון היעד בלבד
נקודת מבט אישית	מסתובב ומשנה את ״ימינה״	כיוונים נקבעים לפי הגוף	האם הציר השתנה כשסובבת את גופך?	חצים ושמות קבועים על הרצפה; קריאה ביחס למערכת
נקודות שלמות בלבד	אין נקודה בין 2 ל-3	הרשת היא כל המקומות האפשריים	מה מיקום נקודה באמצע בין 2 ל-3?	חצאים על ישר ואז במישור
תלות ברשת	אינו מצליח בלי משבצות	למד לספור ריבועים	איזה מידע דרוש לדעת את המיקום?	שנתות וקווי עזר בלבד; הסרת הרשת בהדרגה

קושי	דוגמת טעות	חשיבה אפשרית	שאלה אבחונית	פעילות תיקון
כתובת ושינוי	מ-(2, 1) אחרי 3 ימינה כותב (3, 1)	מתאר תנועה במקום מיקום חדש	איפה התחלת? מה המיקום הסופי ביחס לראשית?	טבלת התחלה, תנועה וסיום

כלל אבחון מעשי: טעות אחת אינה מספיקה לזיהוי תפיסה שגויה. מחפשים דפוס חוזר, מבקשים הסבר ומשנים מעט את המשימה כדי לבדוק אם אותה חשיבה נשמרת.

6 יחידת הוראה בשלושה שיעורים

המערכים הם הצעה פדגוגית. הם מכסים מבוא למיקום במערכת צירים, ולא את כל השימושים בגרפים שבתוכנית.

שיעור 1 מדוע נקודה זקוקה לשני מספרים

מטרות: לזהות צירים וראשית; לפרש זוג סדור; לקרוא ולסמן נקודות פשוטות; להבין שמסלול אינו מיקום.

ציוד: צירים מוכנים על הרצפה עם מרווחים קבועים, כרטיסי נקודות, דפי משבצות וסרגל. לתלמיד שאינו משתתף בתנועה: לוח שולחני וחייל משחק.

דקות	פעילות
0 עד 5	אבחון מקדים: שליליים, אפס, כיוון ויחידה
5 עד 10	פתיחה: המטמון נמצא 2 יחידות ימינה מן הראשית. מציעים מקומות אפשריים ומזהים שחסר מידע אנכי
10 עד 18	הסבר: שני ישרים, ראשית, כיוונים ויחידה; דוגמה פתורה של (2, 3) ואחריה (2, 0)
18 עד 28	תנועה: שני תלמידים מגיעים ל-(−1, 2) בסדר תנועה שונה; הכיתה מסבירה מה נשמר
28 עד 39	תרגול אישי וזוגי: שש נקודות; אחד מסמן והשני מסביר, ואז מחליפים
39 עד 42	דיון: מדוע מספר אחד אינו מספיק? האם לכל נקודה שני מספרים שונים?
42 עד 45	כרטיס יציאה

כרטיס יציאה: סמן (3, 1); כתוב את כתובת הנקודה הנמצאת 1 ימינה ו-3 למעלה; השלם ״המספר הראשון מתאר..., והמספר השני מתאר...״.

פתרון: (1, 3) ;(3, 1); אופקי ואנכי בהתאמה.

התאמות: צירים ממוספרים במלואם, משפטי עזר וארבע נקודות במקום שש.

אתגר: למצוא שתי נקודות שונות בעלות אותו x ולהסביר מה משותף להן.

שיעור 2 סימנים רביעים ונקודות על הצירים

מטרות: לקשר סימנים לצדדים; לסווג רביעים; לפרש אפס; לאתר החלפת קואורדינטות.

ציוד: דפי צירים בטווח 5− עד 5, כרטיסי מיון, עפרונות וסרגלים.

דקות	פעילות
0 עד 5	ניבוי ללא סימון: השוואת (2, −3), (−2, 3), (2, 3)
5 עד 13	הסבר: רביעים לפי הסימנים; (0, 0), (3, 0), (0, 3)
13 עד 25	נייר ועיפרון: מיון שמונה נקודות לרביעים, לצירים ולראשית; נימוק לכל סיווג
25 עד 35	מרפאת טעויות: החלפת קואורדינטות, טעות סימן וסיווג נקודת ציר לרביע
35 עד 41	תרגול עצמאי ושאלות חשיבה
41 עד 45	כרטיס יציאה

שאלות לחשיבה: האם נקודה ברביע II כאשר שתי הקואורדינטות שליליות? מדוע (4, 0) אינה ברביע I? האם ידיעת הרביע קובעת נקודה יחידה? הבא שתי דוגמאות.

כרטיס יציאה: סווג (−3, 2); סווג (0, −4) ונמק; מה החליף תלמיד שסימן (−2, 3) במקום (3, −2)?

פתרון: רביע II; ציר y כי x = 0, ללא רביע; תפקידי הקואורדינטות הוחלפו.

התאמות: טבלת סימנים זמנית, מערכת מרווחת והסבר בעל פה לפני כתיבה.

אתגר: מתי החלפת קואורדינטות משאירה נקודה במקומה? למשל (2, 2), אך לא (3, 2).

שיעור 3 יחידות חקר והסבר

מטרות: לקרוא יחידה שאינה 1; לזהות מה משתנה כשמשנים קואורדינטה אחת; להציג הבנה עצמאית ללא תוכנה.

ציוד: מקרן או מכשיר לכל זוג, Desmos או GeoGebra, דפי צירים עם מרווח של 2 יחידות ודפי סיכום.

דקות	פעילות
0 עד 5	ציר ששנתותיו 0, 2, 4, 6: מה ערך נקודה בשנה השלישית ימינה מאפס?
5 עד 12	הסבר ודוגמה: מרווחים לעומת ערכים; נקודה בין שנתות
12 עד 24	חקר דיגיטלי: ניבוי, הזנה, בדיקה והסבר
24 עד 32	תרגול נייר: סימון במרווח של 2 ותיקון טעות בספירת משבצות
32 עד 42	משימת סיכום אישית
42 עד 45	כרטיס יציאה ורפלקציה

הפעילות הדיגיטלית:

1. מנבאים לפני ההזנה היכן תופיע כל נקודה: (4, 2), (1, 2), (2, −3), (−3, 2).
2. מזינים ובודקים.
3. מסבירים מה משותף לשלוש הנקודות שבהן x = 2.
4. בודקים (1, 3), (1, 0), (1, −2) ומנסחים מה משותף להן.

5. מסתירים את המסך ומסמנים נקודה חדשה על נייר.

הזנת נקודות בזוגות סדורים נתמכת בתיעוד הרשמי של שני הכלים [10, 11].

חלופה ללא מחשב: אותו חקר על דף צירים; מנבאים, מסמנים ובודקים באמצעות שני סרגלים במקביל לצירים.

שאלות לחשיבה: אם רק y השתנה, האם הנקודה יכולה לזוז שמאלה? האם שלוש משבצות תמיד מייצגות 3 יחידות? האם הגדלת התצוגה משנה קואורדינטות?

כרטיס יציאה: ציין טעות שאתה יודע לזהות והסבר כיצד תבדוק אותה.

התאמות: תצוגה מוכנה, ללא לימוד ממשק; מעט נקודות; משפט ״המרווח בין השנתות הוא...״.

אתגר: לתאר את כל הנקודות שבהן x = 2, בלי למנות אותן אחת-אחת.

7 שתים עשרה משימות מדורגות ופתרונות

משתמשים במערכת המקובלת: x אופקי וגדל ימינה; y אנכי וגדל למעלה. יחידת הסימון היא 1, אלא אם נאמר אחרת.

מספר	משימה	פתרון ונימוק
1	A במפגש הקו האנכי העובר ב-2 על ציר x והקו האופקי העובר ב-3 על ציר .y קרא את קואורדינטותיה	A = (2, 3)
2	B נמצאת 4 יחידות שמאלה מן הראשית ויחידה למעלה. כתוב קואורדינטות והסבר את הסימן	B = (−4, 1); שמאלה פירושו x < 0
3	סמן (4, −2), (−1, −3), (3, −2), (4, 1) וכתוב את הרביע	I, II, III, IV בהתאמה
4	סווג (0, 0), (−3, 0), (0, 5). האם הן ברביעים?	ציר x; ציר y; שני הצירים. אף אחת אינה ברביע
5	כל מרווח בין שנתות בשני הצירים הוא 2 יחידות. נקודה בשנה השלישית ימינה ובשנייה למטה מאפס. מה כתובתה?	(−4, 6); מספר המרווחים כפול 2
6	נקודה על ציר x באמצע בין 2 ל-4. מה כתובתה?	(0, 3); נקודות אינן מוגבלות לשנתות
7	תלמיד סימן (3, −2) כשתי יחידות ימינה ושלוש למעלה. תקן	סימן x שגוי; שתי יחידות שמאלה ושלוש למעלה
8	״(5, 0) ברביע I כי היא למעלה״. הסבר מדוע שגוי	על ציר y כי x = 0; ברביע I נדרש גם x > 0
9	סמן (−3, 2) ו-(2, −3) והסבר מדוע שונות	הראשונה ימינה ולמטה ברביע IV; השנייה שמאלה ולמעלה ברביע .II הסדר משנה את תפקיד כל מספר
10	מ-(−1, 2) נעים 3 שמאלה ו-4 למעלה. מה היעד? האם סדר הפוך משנה אותו?	(−1, 3−); אותו יעד בסדר הפוך
11	סמן (4, 3), (0, 3), (−2, 3). מה משותף? תן נקודה נוספת	אותו מיקום אנכי; למשל (1, 3). על קו אופקי אחד

מספר	משימה	פתרון ונימוק
12	מתי (a, b) ו-(b, a) אותה נקודה? הסבר והדגם	כש-a = b; למשל (2−, 2−). לשמירת שני המיקומים שני המספרים צריכים להיות שווים

הערה למורה: משימות 1 ו-2 מתארות במילים מידע שכדאי להציג גם בשרטוט. לבדיקת קריאת שרטוט ממש יש לסמן נקודות בלי כתיבת זוגותיהן ולבקש קריאה מן הצירים. אין להסתפק בהמרת תיאור מילולי לזוג סדור.

8 כלי אבחון והערכה

אבחון מקדים בחמש דקות

פריט	תשובה	מה נבדק
סמן 2, 0, 3− על ישר	לפי סדרם משמאל לימין	מיקום ושליליים
מה גדול יותר: 2− או 5−? נמק	2−, כי הוא ימינה יותר	סדר
בישר אנכי היכן 2− ביחס לאפס?	מתחתיו	העברה לכיוון אנכי
בשנתות 0, 2, 4, 6 מה ערך כל מרווח?	2	יחידה
מה מרחקו של 4− מאפס?	4	הפרדת מרחק מסימן

החלטות בעקבות האבחון: קושי בשליליים ובסדר מחייב תרגול קצר בישר לפני הרחבה לרביעים; קושי ביחידות מחייב חזרה על מרווחים וערכים; בקושי יחיד ולא עקבי יש לבקש הסבר בעל פה לפני קביעה שיש תפיסה שגויה.

הערכה מעצבת במהלך היחידה

בכל תרגול בודקים בנפרד תוצאה, הסבר והעברה: האם הנקודה נקראה או סומנה נכון? האם התלמיד מייחס תפקיד נכון לכל מספר? האם מצליח כאשר משתנים סימן, יחידה או ייצוג?

מומלץ לתעד קוד טעות: סדר, סימן, יחידה, ציר או מיקום ותנועה. הקוד מתאר ביצוע שנצפה; אינו אבחון של סיבת הטעות.

לאחר תיקון נותנים משימה דומה אך חדשה. תיקון אותו ציור בלבד עלול להעיד על העתקת התיקון.

משימת סיכום בעשר דקות

1. בנה מערכת עם צירים, ראשית ושנתות; סמן (2−, 0), (0, 4), (3−, 2), (2, 3−).

2. סווג כל נקודה לרביע או לציר.

3. הסבר מדוע שתי הנקודות הראשונות שונות.

4. במערכת נוספת שבה כל מרווח בין שנתות הוא 2, סמן (2−, 4).

5. תקן: ״נקודה עם קואורדינטה אחת אפס נמצאת באחד הרביעים״.

מפתח: II; IV; ציר y; ציר x. במערכת השנייה שני מרווחים ימינה ואחד למטה. קואורדינטה אפס מציבה נקודה על ציר, ולכן מחוץ לרביעים.

מחוון ביצוע טכני והבנה מושגית

ממד	0 טרם נרכש	1 חלקי	2 מבוסס
בניית המערכת טכני	אין ראשית או כיוונים עקביים	מערכת מזוהה אך חסרים פרטים	צירים, ראשית, כיוונים ויחידה תקינים
קריאה וסימון טכני	טעויות חוזרות בסדר ובסימנים	נכון בפשוטות בלבד	נכון גם בשליליים ועל צירים
משמעות הזוג מושגי	אינו מבחין בתפקידי המספרים	״קודם x״ ללא הסבר מיקום	מסביר אופקי ואנכי ומדוע הסדר משנה
יחידה מושגי	סופר משבצות בלבד	מבין אחרי רמז	קורא ומסמן עצמאית ביחידה שונה
צירים ורביעים מושגי	משייך נקודות ציר לרביע	מסווג אך מתקשה לנמק	מנמק בסימנים ובאפס
תיקון והעברה מושגי	מחליף תשובה ללא הסבר	מזהה טעות מוכרת	מסביר, מתקן ומיישם במקרה חדש

אפשר לדווח שני ציונים: טכני מתוך 4; מושגי מתוך 8. כך תלמיד המסמן היטב אך אינו מבין יחידות ואפס לא יוצג כבעל הבנה מלאה.

מומלץ לבדוק שוב כעבור שבוע: נקודה שלילית, נקודת ציר וקריאה ביחידה 2. זו הצעת הערכה לשימור ולהעברה, לא כלי אבחון מתוקף מחקרית.

9 מקורות ומצב הקריאה

מסמכים רשמיים בעברית

[1] משרד החינוך, עדכון החל מתשפ״ז. תוכניות לימודים ופריסות הוראה במתמטיקה לחטיבת הביניים. גישה: תוצאת חיפוש מאונדקסת; הדף המלא לא נפתח.

Official Ministry of Education source

[2] משרד החינוך, ללא שנת פרסום מאומתת במסמך; משויך לעדכון תשפ״ז. תחום מספרי. גישה: קטעים מאונדקסים, ובהם סעיף כיתה ז והסעיף המפורט על מערכת הצירים; לא קריאה מלאה.

Official Ministry of Education source

[3] משרד החינוך, תשפ״ז 2026/27. תוכנית ההוראה לכיתה ז. גישה: אומתו קיום המסמך ופתיחתו המאונדקסת בלבד; לא שימש לקביעת תזמון או שעות.

Official Ministry of Education source

[4] משרד החינוך, ללא שנת פרסום מאומתת. מתווה לתוכנית לימודים במתמטיקה לכיתות ז עד ט. גישה: קטעים מאונדקסים. המתווה מדגיש שיח, הנמקה, קשר בין ייצוגים ושימוש מושכל בטכנולוגיה. זהו מסמך מדיניות, לא ראיה ניסויית ליעילות.

Official Ministry of Education source

מחקרים באנגלית

[5] Sihombing, K. M. (2025). Investigating eighth-grade students' conceptual understanding of cartesian coordinates in junior high school mathematics. Pi-Radian: Journal of Mathematics Education, 3(1), 41–50.

DOI: 10.63214/piradian.v3i1.pp41-50

קריאה: נבדקו השיטה, טבלאות הממצאים ודיון הטעויות בטקסט המלא. מקור ישיר בעל מגבלות מתודולוגיות; אין ממנו הוכחת יעילות להתערבות.

[6] Leinhardt, G., Zaslavsky, O., & Stein, M. K. (1990). Functions, Graphs, and Graphing: Tasks, Learning, and Teaching. Review of Educational Research, 60(1), 1–64.

DOI: 10.3102/00346543060001001

קריאה: תקציר ופרטי פרסום בלבד.

[7] Carbonneau, K. J., Marley, S. C., & Selig, J. P. (2013). A Meta-Analysis of the Efficacy of Teaching Mathematics With Concrete Manipulatives. Journal of Educational Psychology, 105(2), 380–400.

DOI: 10.1037/a0031084

קריאה: תקציר ברשומת מוסד המחברים בלבד.

[8] Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011). Does Discovery-Based Instruction Enhance Learning? Journal of Educational Psychology, 103(1), 1–18.

DOI: 10.1037/a0021017

קריאה: תקציר ברשומה המוסדית ופרטי פרסום בלבד.

[9] Juandi, D., Kusumah, Y. S., Tamur, M., Perbowo, K. S., & Wijaya, T. T. (2021). A meta-analysis of Geogebra software decade of assisted mathematics learning: what to learn and where to go? Heliyon, 7(5), e06953.

DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06953

קריאה: תקציר ב-PubMed בלבד.

תיעוד הכלים

[10] GeoGebra, ללא שנה. Points and Vectors. מדריך רשמי.

GeoGebra official documentation

[11] Desmos, ללא שנה. Graph and Connect Coordinate Points. מרכז עזרה רשמי.

Desmos official documentation

תיעוד הכלים מאמת את האפשרויות הטכניות בלבד. הוא אינו ראיה לכך ששימוש בכלי יוצר הבנה מושגית. המדד החשוב ביחידה הוא יכולת התלמיד להסביר ולפתור מקרה חדש, גם כשהרשת, הדוגמה המוכרת והמסך אינם מספקים את התשובה.